

天津工业大学 (2017—2018 学年第 二学期)

《高等数学》期末试卷 (2018 . 07 理学院)

特别提示：请考生在密封线左侧的指定位置按照要求填写个人信息，若写在其它处视为作弊。祝各位同学取得好成绩！

满分	18	14	16	16	7	8	16	5	总分	复核
题目	一	二	三	四	五	六	七	八		
得分										
评阅人										

一.	满分	18	填空题(每题 3 分).
	得分		

1. 求 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)e^{x^2 y^2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

2. 函数 $z = \ln(1 + x^2 + y^2)$, 则 $dz|_{\substack{x=1 \\ y=2}} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 函数 $u = \ln(x + \sqrt{y^2 + z^2})$ 在点 $A(1,0,1)$ 处的梯度为 $\text{gradu}|_{(1,0,1)} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设平面曲线 L 为下半圆周 $y = -\sqrt{1 - x^2}$, 则曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ 当 $\underline{\hspace{2cm}}$ 绝对收敛, 当 $\underline{\hspace{2cm}}$ 条件收敛, 当 $\underline{\hspace{2cm}}$ 发散.

6. $2y' = \frac{3x^2}{y}$ 的通解为: $\underline{\hspace{2cm}}$.

二.	满分	14	计算下列各题(每题 7 分).
	得分		

1. 设 $z = f(x + 2y, xe^y)$, f 有连续的二阶偏导数, 计算 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

2. 求二元函数 $f(x, y) = x^2(2 + y^2) + y \ln y$ 的极值, 并判断是极大还是极小值.

装订线

装订线

装订线

三.	满分	16
	得分	

计算题(每题 8 分)

1. 计算 $\iint_D (x+y) dx dy$, 其中 D 由 $y = x^2$, $y = 4x^2$ 及 $y = 1$ 所围成的闭区域.

2. 计算 $\iiint_{\Omega} z^2 dx dy dz$, 其中 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$.

四.	满分	16	计算题(每题 8 分)
	得分		

1. 将 $f(x) = \ln x$ 展成 $x-3$ 的幂级数.

2. 求微分方程 $y'' - 5y' + 6y = xe^x$ 的通解.

五.	满分	7
	得分	

计 算 曲 线 积 分 $\int_L (3-2xy-y^2)dx-(x+y)^2 dy$ 其 中 L 为 曲 线

$y = x \sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ 上由点 $O(0,0)$ 到点 $A(1,1)$ 的一段弧.

装订线

装订线

装订线

六.

满分	8
得分	

(多学时) 设 $f(x)$ 是周期为 2π , 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{x}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}, \quad \text{计算 } f(x) \text{ 的傅里叶级数}$$

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + b_n \sin nx \text{ 中的, } a_n (n \geq 0) \text{ 若该级数收敛于 } S(x), \text{ 请}$$

计算 $S(5\pi), S(3.6)$;

(少学时) 求过点 $P(3, -1, 2)$ 且与直线 $\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ 2x - y + z - 4 = 0 \end{cases}$ 垂直的平面的

方程.

七.	满分	16	计算下列各题(每题 8 分).
	得分		

1. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的和函数.

2. 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} xzdydz + 2yzdzdx + 3xydxdy$, 其中 Σ 为曲面

$z = 1 - x^2 - \frac{y^2}{4} (0 \leq z \leq 1)$ 的上侧.

八.

满分	5
得分	

设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{\sqrt{|x-y|}}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0 \end{cases}$ 讨论 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点

的可微性.